INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 4 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

El circuito RC en serie: carga del condensador, reactancia capacitiva, impedancia y ley de voltajes de Kirchhoff

Sesión teórico-práctica · 240 min

Punto de partida de la sesión

Continuidad

- Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto
- **Semana 4: Circuito RC en serie: tipos e identificación de resistores y condensadores, análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**
- Semana 5: evaluación

Prerrequisitos

- Aplicar la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff a circuitos
- Calcular capacitancias equivalentes y aplicar Q = CV (semanas 1 y 3)
- Leer el código de colores de resistores y el marcado de condensadores
- Operar con funciones exponenciales, raíz cuadrada y tangente inversa

Competencia

UC2. Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

Resultados de aprendizaje

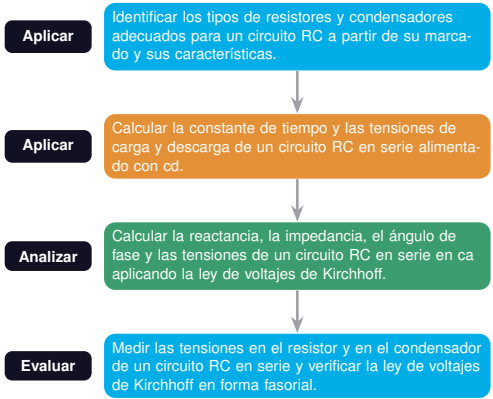
IEL04-RA2

Calcular un circuito resistivo, capacitivo y RC, sea en serie o paralelo.

CE1. Identificar los tipos de resistores y capacitores.

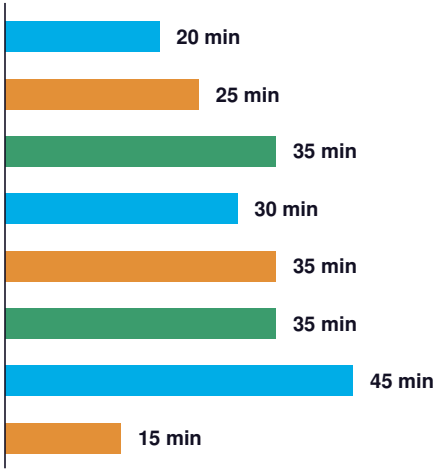
CE2. Realizar mediciones en un circuito resistivo y capacitivo.

CE3. Realizar mediciones en un circuito RC.



Ruta de la sesión · 240 minutos

1. El RC como bloque básico de temporización y filtrado; cd frente a ca — 20 min
2. Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador — 25 min
3. Constante de tiempo τ = RC, curvas exponenciales y régimen transitorio — 35 min
4. XC = 1/(2πfC), dependencia con la frecuencia y desfase de 90° — 30 min
5. Z = R − jXC, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo — 35 min
6. Suma fasorial VS = VR + VC, diagrama fasorial y error de la suma aritmética — 35 min
7. Medir τ con onda cuadrada y VR, VC, VS con señal sinusoidal; comparar con el cálculo — 45 min
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía — 15 min



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

El RC como bloque básico de temporización y filtrado; cd frente a ca

Duración: 20 min

Por qué el circuito RC en serie

- Un resistor en serie con un condensador es probablemente el circuito más útil que se puede construir con dos componentes.
- El análisis tiene dos caras, según cómo se alimente el circuito.

Nota pedagógica

El libro de cátedra de la UNLP no estudia el RC en serie con fuente de tensión: su circuito «GC» es un capacitor alimentado por una fuente de corriente real (conductancia G en paralelo con C), el dual del RL en serie [3].

Dos caminos de análisis del circuito RC en serie según

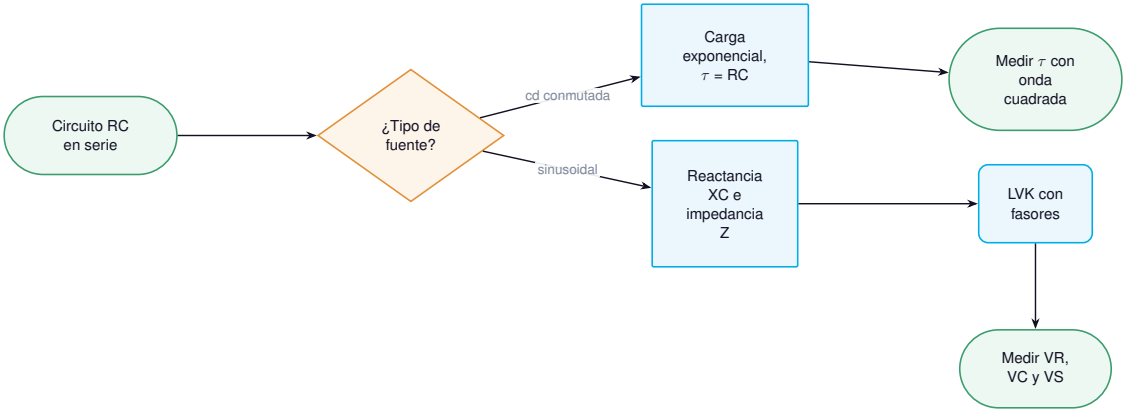


Figura 1. Dos caminos de análisis del circuito RC en serie según el tipo de fuente

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador

Duración: 25 min

Resistores y condensadores del circuito RC

- Los resistores fijos con tolerancias del 5 % o del 10 % se identifican con **cuatro bandas de color**, situadas siempre cerca de un extremo [1].
- Al elegir los componentes de un circuito RC importan más cosas que el valor.
- Con 1.5 kΩ y 0.1 µF, $RC = (1.5 \times 10^3)(0.1 \times 10^{-6}) = 150\ \mu$s; con 1 MΩ y 10 µF, 10 s.

Error frecuente

Leer el código de colores desde el extremo equivocado.

Tabla 1. Código de colores para resistores de cuatro bandas [1] (1/2)

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	—
Rojo	2	$\times 100$	—
Naranja	3	$\times 1000$	—
Amarillo	4	$\times 10^4$	—
Verde	5	$\times 10^5$	—
Azul	6	$\times 10^6$	—
Violeta	7	$\times 10^7$	—

Tabla 1. Código de colores para resistores de cuatro bandas [1] (2/2)

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Gris	8	$\times 10^8$	—
Blanco	9	$\times 10^9$	—
Oro	—	$\times 0.1$	$\pm 5\,\%$
Plata	—	$\times 0.01$	$\pm 10\,\%$

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

03

Constante de tiempo τ = RC, curvas exponenciales y régimen transitorio

Duración: 35 min

- Considérese un resistor R en serie con un condensador C descargado, conectados a una fuente de cd V_S mediante un interruptor.
- La ley de voltajes de Kirchhoff se cumple en cada instante: $V_S = v_R(t) + v_C(t)$.
- La constante de tiempo tiene una interpretación directa.

Hallazgo contraintuitivo

La constante de tiempo no depende de la tensión de la fuente: con 5 V o con 50 V el condensador tarda lo mismo en llegar al 63 % de su valor final.

Ecuaciones: Carga y descarga del condensador

$$v_C(t) = V_S\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad i(t) = \frac{V_S}{R}\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = R\,C$$

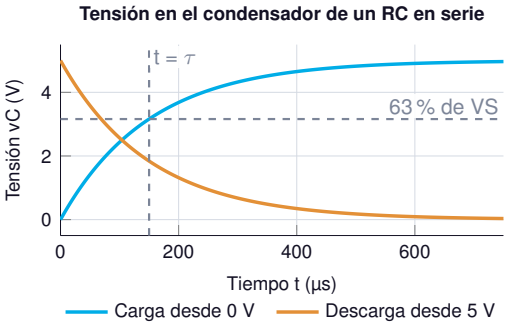


Figura 2. Carga y descarga del condensador en un circuito RC en serie con VS = 5 V, R = 1.5 kΩ y C = 0.1 µF (τ = 150 µs)

Lectura de la gráfica

A partir de 5τ, es decir, 750 µs, ninguna de las dos cambia de manera apreciable.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

04

XC = 1/(2πfC), dependencia con la frecuencia y desfase de 90°

Duración: 30 min

- La oposición del condensador a la corriente sinusoidal, expresada en ohmios, se llama **reactancia capacitiva** y se simboliza X_C [1].
- Los dos extremos de la fórmula enlazan con lo ya estudiado.
- La línea horizontal marca la resistencia de 1.5 kΩ con la que el condensador formará el circuito RC.

Error frecuente

Usar la frecuencia en kilohercios y la capacitancia en microfaradios sin convertirlas.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

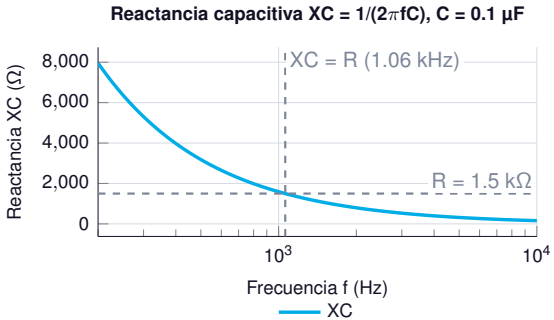


Figura 3. Reactancia capacitiva de un condensador de 0.1 µF en función de la frecuencia, comparada con la resistencia de 1.5 kΩ del circuito

Lectura de la gráfica

La línea horizontal marca la resistencia de 1.5 kΩ con la que el condensador formará el circuito RC.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

Z = R – jXC, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo

Duración: 35 min

- En un circuito puramente resistivo, la oposición total a la corriente es la resistencia; en uno puramente capacitivo, la reactancia capacitiva.
- Como X_C depende de la frecuencia, la impedancia y el ángulo de fase también dependen de ella.

Error frecuente

Calcular la impedancia como $R + X_C$.

$$\mathbf{Z} = R - jX_C = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}, \qquad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

Tabla 2. Impedancia y ángulo de fase de un RC en serie (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF) en función de la frecuencia

f (Hz)	XC (Ω)	Z (Ω)	θ (°)	Comportamiento
200	7958	8098	−79.3	casi capacitivo
500	3183	3519	−64.8	predomina C
1000	1592	2187	−46.7	equilibrado
1061	1500	2121	−45.0	XC = R
2000	796	1698	−27.9	predomina R
10 000	159	1508	−6.1	casi resistivo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

Suma fasorial VS = VR + VC, diagrama fasorial y error de la suma aritmética

Duración: 35 min

- En el circuito RC en serie con cd se cumple en cada instante, $v_R + v_C = V_S$ [1].
- Con el circuito del caso ($R = 1.5$ kΩ, $C = 0.1$ μF) alimentado con 5 V eficaces a 1 kHz: $Z = 2187$ Ω, $I = 5/2187 \approx 2.29$ mA, $V_R = (2.29 \times 10^{-3})(1500) \approx 3.43$ V y $V_C = (2.29 \times 10^{-3})(1592) \approx 3.64$ V.
- La longitud de cada fasor es su valor eficaz y el ángulo entre V_S y el eje horizontal es θ.

Error frecuente

Concluir que el circuito «no cumple Kirchhoff» porque las lecturas del voltímetro no suman la tensión de la fuente.

$$\mathbf{V}_S = \mathbf{V}_R + \mathbf{V}_C = V_R - jV_C, \qquad V_S = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}, \qquad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_R}\right)$$

Tabla 3. Tensiones de un RC en serie (R = 1.5 kΩ, C = 0.1 µF, VS = 5 V eficaces) a dos frecuencias

Magnitud	f = 1 kHz	f = 2 kHz
XC (Ω)	1592	796
Z (Ω)	2187	1698
I (mA)	2.29	2.94
VR (V)	$3.43 \angle 0°$	$4.42 \angle 0°$
VC (V)	$3.64 \angle -90°$	$2.34 \angle -90°$
VR + VC aritmética (V)	7.07	6.76
$\sqrt{(VR^2 + VC^2)}$ (V)	5.00	5.00
θ (°)	-46.7	-27.9

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

07

Medir τ con onda cuadrada y VR, VC, VS con señal sinusoidal; comparar con el cálculo

Duración: 45 min

- Para ver la carga y la descarga completas, el semiperiodo de la onda cuadrada debe durar más de cinco constantes de tiempo, el tiempo transitorio [1].
- Con los valores medidos, $X_C = 1/(2\pi \times 1000 \times 97.8 \times 10^{-9}) \approx 1627\ \Omega$, $Z = \sqrt{1492^2 + 1627^2} \approx 2208\ \Omega$, $I = 5/2208 \approx 2.26$ mA, $V_R \approx 3.38$ V, $V_C \approx 3.69$ V y $\theta = -\tan^{-1}(1627/1492) \approx -47.5°$.
- Las mediciones confirman las dos caras del circuito.

Advertencia de seguridad

La tensión flotante del resistor se mide con la resta de canales o con el multímetro.

$$\tau = R\,C = (1492\,\Omega)(97.8 \times 10^{-9}\ \text{F}) \approx 145.9\ \mu\text{s}$$

Tabla 4. Valores calculados y medidos del circuito RC en serie (lecturas de ejemplo)

Magnitud	Calculado con valores medidos	Medido	Instrumento	Diferencia
τ	145.9 µs	147 µs	osciloscopio (cursores)	+0.8 %
VR	3.38 V	3.36 V	multímetro verdadero valor eficaz	−0.6 %
VC	3.69 V	3.70 V	multímetro verdadero valor eficaz	+0.3 %
VR + VC (aritmética)	7.07 V	7.06 V	—	—
$\sqrt{(VR^2 + VC^2)}$	5.00 V	5.00 V	—	0.0 %
Δt entre VS y VR	132 µs	130 µs	osciloscopio	−1.5 %
θ	−47.5°	−46.8°	calculado de Δt	0.7°

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

08

Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

Duración: 15 min

Síntesis de la sesión

Resistores y condensadores del circuito RC

Tipos de resistores, código de colores, potencia nominal y elección del condensador

Carga y descarga del condensador

Constante de tiempo $\tau = RC$, curvas exponenciales y régimen transitorio

Reactancia capacitiva y respuesta

$X_C = 1/(2\pi fC)$, dependencia con la frecuencia y desfase de 90°

Impedancia y ángulo de fase del circuito

$Z = R - jX_C$, triángulo de impedancia, magnitud y ángulo

Ley de voltajes de Kirchhoff

Suma fasorial $V_S = V_R + V_C$, diagrama fasorial y error de la suma aritmética

Medición de un circuito RC en serie

Medir τ con onda cuadrada y V_R, V_C, V_S con señal sinusoidal; comparar con el cálculo

Reflexión para llevar

Componente actitudinal

«Llegar puntual y con los valores medidos del kit permite al equipo completar las dos partes de la práctica; y discutir en grupo por qué las tensiones «no suman» evita que alguien corrija a mano unos datos que en realidad eran correctos.»

Referencias bibliográficas

[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.ª ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 5: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA